

令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 得

$$T^{-1}y \leq \frac{1}{\delta} \|y\|, \quad \forall y \in Y$$

成立. 从而  $T^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$ .

**定理 6.2.3 (等价范数定理)** 设线性空间  $X$  上有两个范数  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$ . 如果  $X$  关于这两个范数都构成 Banach 空间, 而且  $\|\cdot\|_2$  比  $\|\cdot\|_1$  强, 则  $\|\cdot\|_2$  必与  $\|\cdot\|_1$  等价.

**证明** 考虑恒同算子  $I: X \rightarrow X$ , 把它看成由  $(X, \|\cdot\|_2)$  到  $(X, \|\cdot\|_1)$  的线性算子. 由假设,  $\exists C > 0$ , 使

$$\|Ix\|_1 \leq C\|x\|_2, \quad \forall x \in X.$$

因此  $I$  是有界的,  $I$  是一一满的映射, 由逆算子定理, 它的逆算子  $I^{-1}$  也是有界的, 即  $\forall x \in X$ ,

$$\|I^{-1}x\|_2 \leq \|I^{-1}\| \|x\|_1.$$

亦即

$$\|x\|_2 \leq \|I^{-1}\| \|x\|_1.$$

### §6.2.2 闭图像定理

**定义 6.2.4** 设  $X$  和  $Y$  是线性赋范空间, 考虑笛卡尔乘积空间  $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$ . 按运算

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2); \quad (6.2.1)$$

$$\alpha(x, y) = (\alpha x, \alpha y), \quad (6.2.2)$$

$X \times Y$  构成线性空间. 定义范数

$$\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|. \quad (6.2.3)$$

这时  $X \times Y$  是一个线性赋范空间.

**定义 6.2.5** 令  $T$  是定义在  $\mathcal{D}(T) \subset X$  上到  $Y$  的线性算子,